2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{x\mid x>0\}$，$B=\{x\mid x<3\}$，则 $A\cap B$ 等于（ ）

A. $\{x\mid x<0\}$　　B. $\{x\mid 0<x<3\}$
C. $\{x\mid x>3\}$　　D. $\mathbb{R}$

【答案】**B**

【解析】
由集合定义，元素 x 属于 $A\cap B$ 当且仅当同时满足 $x>0$ 和 $x<3$，所以 $A\cap B=\{x\mid 0<x<3\}$，故选 B.

2. 下列函数中，与函数 $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$ 有相同定义域的是（ ）

A. $f(x)=\ln x$　　B. $f(x)=\frac{1}{x}$
C. $f(x)=|x|$　　D. $f(x)=e^x$

【答案】**A**

【解析】
函数 $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$ 有意义必须满足 $x>0$，所以其定义域为 $(0,+\infty)$. 四个选项中，只有 $f(x)=\ln x$ 的定义域也是 $(0,+\infty)$，故选 A.

3. 一个容量为 100 的样本，其数据的分组与各组的频数如下表

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} hline 组别 & $(0,10]$ & $(10,20]$ & $(20,30)$ & $(30,40)$ & $(40,50]$ & $(50,60]$ & $(60,70]$ \ hline 频数 & 12 & 13 & 24 & 15 & 16 & 13 & 7 \ hline end{tabular} end{center}

则样本数据落在 $(10,40)$ 上的频率为（ ）

A. 0.13　　B. 0.39　　C. 0.52　　D. 0.64

【答案】**C**

【解析】
落入区间 $(10,40)$ 的为 $(10,20]$、$(20,30)$、$(30,40)$ 三组，其频数之和为 $13+24+15=52$，所以所求频率为 $\frac{52}{100}=0.52$. 故选 C.

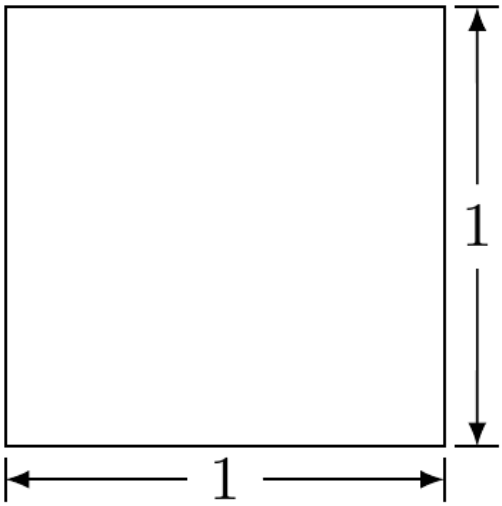
4. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{3^2}=1$（$a>0$）的离心率为 2，则 a 等于（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 1

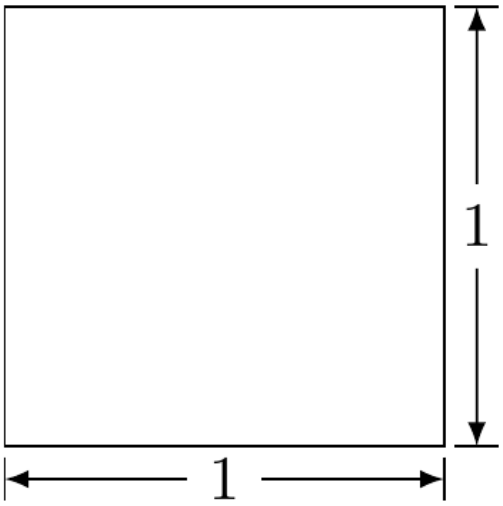
【答案】**B**

【解析】
双曲线的实半轴长为 a，虚半轴长为 3，焦半距满足 $c^2=a^2+3^2=a^2+9$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=2$，得 $c=2a$，从而 $4a^2=a^2+9$，即 $a^2=3$. 因为 $a>0$，所以 $a=\sqrt{3}$，故选 B.

5. 如图，某几何体的正视图与侧视图都是边长为 1 的正方形，且体积为 $\frac{1}{2}$. 则该几何体的俯视图可以是（ ）

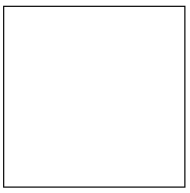


正视图

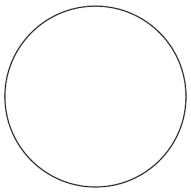


侧视图

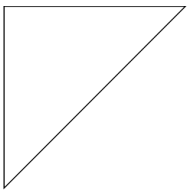
A.



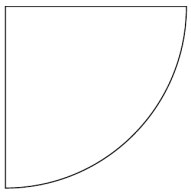
B.



C.



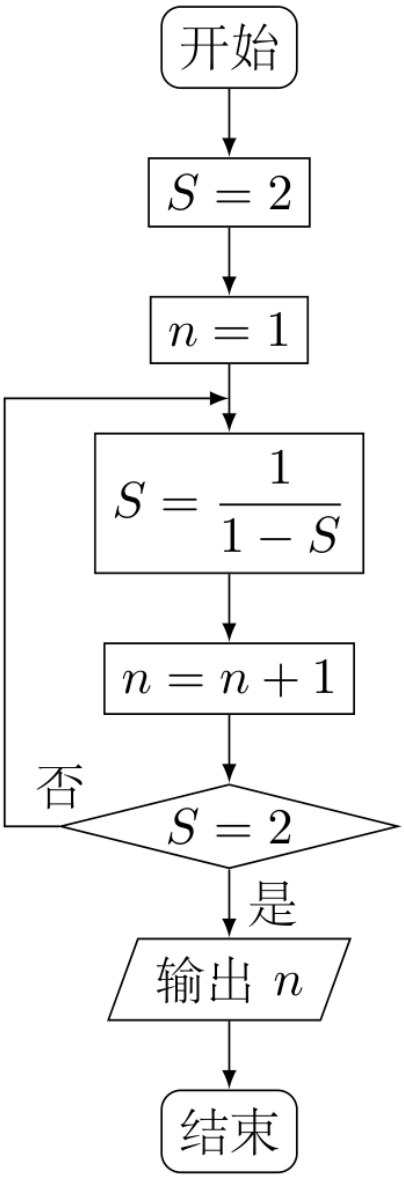
D.



【答案】C

【解析】
按四个候选俯视图分别还原为高为 1 的柱体：选项 A 对应立方体，体积为 1；选项 B 对应底面直径为 1 的圆柱，体积为 $\frac{\pi}{4}$；选项 C 对应底面直角边长均为 1 的直三棱柱，体积为 $\frac{1}{2}$；选项 D 对应底面半径为 1 的四分之一圆柱，体积为 $\frac{\pi}{4}$. 这些柱体的正视图和侧视图都可以是边长为 1 的正方形，只有选项 C 的体积符合题设，故选 C.

6. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的结果是（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
程序开始时 $S=2$，$n=1$. 第一次循环后 $S=\frac{1}{1-2}=-1$，$n=2$；第二次循环后 $S=\frac{1}{1-(-1)}=\frac{1}{2}$，$n=3$；第三次循环后 $S=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2$，$n=4$. 此时满足判断条件 $S=2$，程序输出 $n=4$，故选 D.

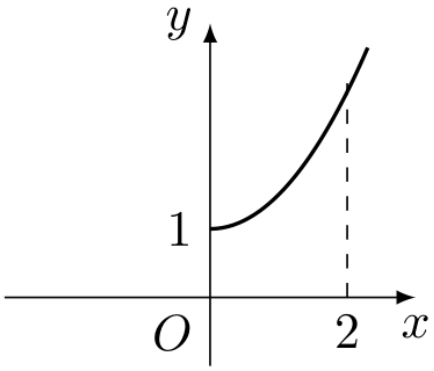
7. 已知锐角 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$，$BC=4$，$CA=3$，则角 C 的大小为（ ）

A. 75°　　B. 60°　　C. 45°　　D. 30°

【答案】**B**

【解析】
由三角形面积公式，$[ABC]=\frac{1}{2}BC\cdot CA\sin C$，所以 $3\sqrt{3}=\frac{1}{2}\times 4\times 3\sin C=6\sin C$，从而 $\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 由于三角形 ABC 是锐角三角形，故 $C=60^\circ$，选 B.

8. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示，则在 $(-2,0)$ 上，下列函数中与 $f(x)$ 的单调性不同的是（ ）



$\{y = begin\{cases\}e^{x}, x \geq 0, \backslash\ e^{-x}, x < 0.end\{cases\}\}$

A. $y = x^2 + 1$
B. $y = |x| + 1$
C. (y = begin{cases
D. cases})

【答案】**C**

【解析】
由图可知，$f(x)$ 在 $[0,2)$ 上单调递增．又因为 f 是偶函数，在 $(-2,0)$ 上有 $f(x) = f(|x|) = f(-x)$，而 $-x$ 随 x 增大而减小，所以 $f(x)$ 在 $(-2,0)$ 上单调递减．选项 A 中 $y = x^2 + 1$ 在该区间上的导数 $2x < 0$，选项 B 中 $y = |x| + 1 = -x + 1$ 单调递减，选项 C 在该区间上为 $y = x^3 + 1$，导数 $3x^2 > 0$，单调递增，选项 D 在该区间上为 $y = e^{-x}$，导数 $-e^{-x} < 0$，单调递减．因此单调性不同的是 C.

9. 在平面直角坐标系中，若不等式组 $begin\{cases\}x + y - 1 \geq 0, \backslash\ x - 1 \leq 0, \backslash\ ax - y + 1 \geq 0, end\{cases\}$（$a$ 为常数）所表示的平面区域的面积等于 2，则 a 的值为（ ）

A. -5　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**D**

【解析】
前两条不等式给出 $y \geq 1 - x$ 和 $x \leq 1$，第三条给出 $y \leq ax + 1$．要使区域有有限的正面积，必须有 $a > -1$．此时两条斜边 $y = 1 - x$ 与 $y = ax + 1$ 的交点为 $(0,1)$，它们分别与 $x = 1$ 交于 $(1,0)$ 和 $(1, a+1)$，所以区域的横坐标范围为 $0 \leq x \leq 1$．在横坐标为 x 处，区域的纵向长度为 $(ax + 1) - (1 - x) = (a + 1)x$，所以面积为 $int_0^1 (a + 1)xdx = \frac{a+1}{2}$．由题意 $\frac{a+1}{2} = 2$，得 $a = 3$．当 $a = -1$ 时区域退化，当 $a \leftarrow 1$ 时区域向左无界，均不符合面积为 2，故选 D.

10. 设 m，n 是平面 α 内的两条不同直线，l_1，l_2 是平面 β 内的两条相交直线，则 $\alpha \parallel \beta$ 的一个充分而不必要条件是（ ）

A. $m \parallel \beta$ 且 $l_1 \parallel \alpha$
B. $m \parallel l_1$ 且 $n \parallel l_2$
C. $m \parallel \beta$ 且 $n \parallel \beta$
D. $m \parallel \beta$ 且 $n \parallel l_2$

【答案】**B**

【解析】
选项 B 中，$m \parallel l_1$，$n \parallel l_2$. 因为 l_1 与 l_2 相交，所以它们不平行，从而 m 与 n 也不平行；因此 m，n 的方向可以确定平面 α. 同理，l_1，l_2 的方向可以确定平面 β. 两平面中分别有两条相交直线，且对应直线互相平行，所以两平面平行，即 $\alpha \parallel \beta$. 但平面平行并不要求所取的 m，n 必须分别平行于指定的 l_1，l_2，例如在 $\alpha \parallel \beta$ 时另取一条不平行于 l_1 的 m，条件 B 就不成立，故该条件不是必要条件，选 B.

11. 函数 $f(x)$ 的零点与 $g(x) = 4^x + 2x - 2$ 的零点之差的绝对值不超过 0.25，则 $f(x)$ 可以是（ ）

A. $f(x) = 4x - 1$
B. $f(x) = (x-1)^2$
C. $f(x) = e^x - 1$
D. $f(x) = \ln\left(x - \frac{1}{2}\right)$

【答案】**A**

【解析】
令 $g(x) = 4^x + 2x - 2$. 因为 $g'(x) = 4^x \ln 4 + 2 > 0$，所以 g 只有一个零点，记为 ξ. 又 $g\left(\frac{1}{4}\right) = \sqrt{2} - \frac{3}{2} < 0$，且 $g\left(\frac{1}{3}\right) = \sqrt[3]{4} - \frac{4}{3} > 0$，其中 $\sqrt{2} < \frac{3}{2}$，$4 > \left(\frac{4}{3}\right)^3$，所以 $\frac{1}{4} < \xi < \frac{1}{3}$.
选项 A 的零点为 $\frac{1}{4}$，且 $|\xi - \frac{1}{4}| < \frac{1}{12} < \frac{1}{4}$. 选项 B 的零点为 1，与 ξ 的距离大于 $\frac{2}{3}$；选项 C 的零点为 0，且 $\xi > \frac{1}{4}$；选项 D 的零点为 $\frac{3}{2}$，与 ξ 的距离也大于 $\frac{1}{4}$. 因此只有 A 满足条件，故选 A.

12. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 为同一平面内具有相同起点的任意三个非零向量，且满足 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线，$\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{c}$，$|\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{c}|$，则 $|\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c}|$ 的值一定等于（ ）

A. 以 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形的面积
B. 以 $\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 为邻边的平行四边形的面积
C. 以 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为两边的三角形面积
D. 以 $\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 为两边的三角形面积

【答案】**A**

【解析】
设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ. 因为 $\boldsymbol{a}perpbold(c)$ 且 $|\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{c}|$，在同一平面内有 $|\cos\angle(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})| = |\sin\theta|$. 因而 $|\boldsymbol{b}cdotbold(c)| = |\boldsymbol{b}|\,|\boldsymbol{c}||\cos\angle(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})| = |\boldsymbol{b}|\,|\boldsymbol{a}|\,|\sin\theta|$，这正是以 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形面积，故选 A.

填空题

13. 复数 $i^2(1+i)$ 的实部是_____{}.

【答案】-1

【解析】
因为 $i^2 = -1$，所以 $i^2(1+i) = -(1+i) = -1 - i$，其实部为 -1.

14. 点 A 为周长等于 3 的圆周上的一个定点. 若在该圆周上随机取一点 B，则劣弧 $widehat{AB}$ 的长度小于 1 的概率为_____{}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
从点 A 出发，沿圆周向两个方向各取长度为 1 的弧，所得两段弧上的点都满足劣弧 $widehat{AB}$ 的长度小于 1. 因为圆周长为 3，且 $1<\frac{3}{2}$，这两段弧不重叠，端点是否取到不影响概率，所以有利弧长为 2. 因此所求概率为 $\frac{2}{3}$.

15. 若曲线 $f(x)=ax^2+\ln x$ 存在垂直于 y 轴的切线，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-\infty,0)$

【解析】
曲线的定义域为 $x>0$，切线垂直于 y 轴即切线水平，因此需要存在 $x>0$ 使 $f'(x)=0$. 由 $f'(x)=2ax+\frac{1}{x}$，得 $2ax^2+1=0$. 当且仅当 $a<0$ 时，该方程有正根 $x=\frac{1}{\sqrt{-2a}}$，所以 a 的取值范围为 $(-\infty,0)$.

16. 五位同学围成一圈依次循环报数，规定：

begin{circlelist} item 第一位同学首次报出的数为 1，第二位同学首次报出的数也为 1，之后每位同学所报出的数都是前两位同学所报出的数之和. item 若报出的数为 3 的倍数，则报该次的同学需拍手一次. end{circlelist}

当第 30 个数被报出时，五位同学拍手的总次数为_____{}.

【答案】**7**

【解析】
记所报数列为 u_1，u_2，$ldots$，则 $u_1=u_2=1$，且 $u_n=u_{n-1}+u_{n-2}$. 对 3 取模，前八项依次为 1，1，2，0，2，2，1，0，并且第九、十项又依次为 1,1，所以由递推关系可知此后每八项重复这一周期. 因此每八个数中有两个 3 的倍数，分别对应周期中的第 4 个和第 8 个数. 前 30 个数中有三个完整周期和余下六项，所以拍手次数为 $3\times2+1=7$.

解答题

17. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=2$，$a_4=16$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若 a_3，a_5 分别为等差数列 $\{b_n\}$ 的第 3 项和第 5 项，试求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 S_n.

【解析】
1. (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q. 由 $a_4=a_1q^3$ 得 $2q^3=16$，所以 $q=2$，从而数列的通项公式为 $a_n=2\cdot2^{n-1}=2^n$.
2. (2) 由 (1) 得 $a_3=8$，$a_5=32$. 设等差数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d，则 $b_3=8$，$b_5=32$，所以 $2d=b_5-b_3=24$，即 $d=12$，进而 $b_1=b_3-2d=8-24=-16$. 因此 $b_n=b_1+(n-1)d=-16+12(n-1)=12n-28$，前 n 项和为 $S_n=\frac{n}{2}(2b_1+(n-1)d)=\frac{n}{2}(-32+12n-12)=2n(3n-11)$.

18. 袋中有大小、形状相同的红、黑球各一个，现一次有放回地随机摸取 3 次，每次摸取一个球.

1. (1) 试问：一共有多少种不同的结果？ 请列出所有可能的结果；
2. (2) 若摸到红球时得 2 分，摸到黑球时得 1 分，求 3 次摸球所得总分为 5 的概率.

【解析】

1. (1) 每次摸球后都放回，且每次都有红、黑两种结果，所以按三次摸球的先后顺序记录时，共有 $2^3=8$ 种不同结果，分别为（红，红，红）、（红，红，黑）、（红，黑，红）、（黑，红，红）、（红，黑，黑）、（黑，红，黑）、（黑，黑，红）、（黑，黑，黑）.
2. (2) 设三次摸球中摸到红球的次数为 r，则总分为 $2r+(3-r)=r+3$. 当总分为 5 时，$r=2$，故有利结果为（红，红，黑）、（红，黑，红）、（黑，红，红），共 3 种. 八种结果等可能，因此所求概率为 $\frac{3}{8}$.

19. 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\phi)$，其中 $\omega>0$，$|\phi|<\frac{\pi}{2}$.

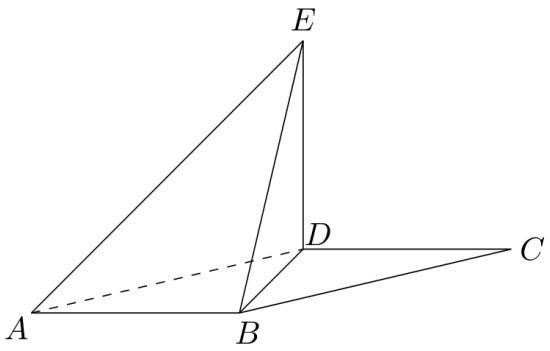
1. (1) 若 $\cos\frac{\pi}{4}\cos\phi-\sin\frac{3\pi}{4}\sin\phi=0$，求 ϕ 的值；
2. (2) 在上一小问的条件下，若函数 $f(x)$ 的图象的相邻两条对称轴之间的距离等于 $\frac{\pi}{3}$，求函数 $f(x)$ 的解析式；并求最小正实数 m，使得函数 $f(x)$ 的图象左平移 m 个单位所对应的函数是偶函数.

【解析】

1. (1) 由题设，$\cos\frac{\pi}{4}=\sin\frac{3\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以原等式化为 $\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos\phi-\sin\phi)=0$，即 $\tan\phi=1$. 又因为 $|\phi|<\frac{\pi}{2}$，故 $\phi=\frac{\pi}{4}$.
2. (2) 正弦函数图象相邻两条对称轴之间的距离为半个周期，即 $\frac{\pi}{\omega}$. 由 $\frac{\pi}{\omega}=\frac{\pi}{3}$ 得 $\omega=3$，所以 $f(x)=\sin\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)$. 左平移 m 个单位后，对应函数为 $g(x)=f(x+m)=\sin\left(3x+3m+\frac{\pi}{4}\right)$. 将其展开为 $g(x)=\sin\left(3m+\frac{\pi}{4}\right)\cos 3x+\cos\left(3m+\frac{\pi}{4}\right)\sin 3x$. 因为 $\cos 3x$ 是偶函数而 $\sin 3x$ 是奇函数，所以必须有 $\cos\left(3m+\frac{\pi}{4}\right)=0$，即 $3m+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因而 $m=\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{3}$. 满足 $m>0$ 的最小值为 $m=\frac{\pi}{12}$.

20. 如图，平行四边形 $ABCD$ 中，$\angle DAB=60^\circ$，$AB=2$，$AD=4$. 将 $\triangle CBD$ 沿 BD 折起到 $\triangle EBD$ 的位置，使平面 $EDB\perp$ 平面 ABD.

1. (1) 求证：$AB\perp DE$；
2. (2) 求三棱锥 $E-ABD$ 的侧面积.



【解析】

1. (1) 由平行四边形得 $CD\parallel AB$，又 $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}$. 因此 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(BD)=\overrightarrow{AB}cdotarrow(AD)-|\overrightarrow{AB}|^2=2\times4\cos60^\circ-2^2=0$，从而 $AB\perp BD$，并且 $CD\perp BD$. 折叠不改变三角形的边长，所以 $ED=CD=AB=2$，$EB=CB=AD=4$. 在原平面内，$BD^2=AB^2+AD^2-2AB\cdot AD\cos60^\circ=12$，于是 $ED^2+BD^2=4+12=16=EB^2$，故 $ED\perp BD$. 因为平面 $EDB\perp$ 平面 ABD，且两平面的交线为 BD，所以 $ED\perp$ 平面 ABD，从而 $AB\perp DE$.
2. (2) 由 $AB\perp BD$ 且两平面互相垂直，得 $AB\perp$ 平面 EDB，所以 $AB\perp EB$. 三棱锥的三个侧面面积分别为 $[EAB]=\frac{1}{2}AB\cdot EB=4$，$[EAD]=\frac{1}{2}AD\cdot ED=4$，$[EBD]=\frac{1}{2}BD\cdot ED=\frac{1}{2}\times2\sqrt{3}\times2=2\sqrt{3}$. 因此三棱锥 $E-ABD$ 的侧面积为 $4+4+2\sqrt{3}=8+2\sqrt{3}$.

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+bx$，且 $f'(-1)=0$.

1. (1) 试用含 a 的代数式表示 b；

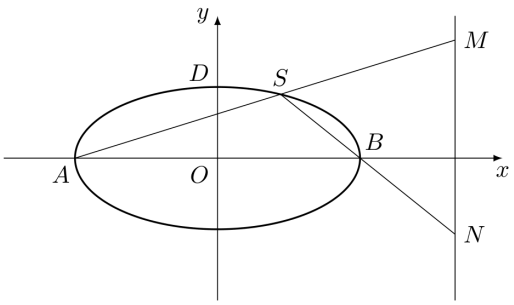
2. (2) 求 $f(x)$ 的单调区间；
3. (3) 令 $a=-1$，设函数 $f(x)$ 在 x_1，x_2（$x_1<x_2$）处取得极值，记点 $M(x_1,f(x_1))$，$N(x_2,f(x_2))$. 证明：线段 MN 与曲线 $f(x)$ 存在异于 M，N 的公共点.

【解析】

1. （1）由 $f'(x)=x^2+2ax+b$ 及 $f'(-1)=0$，得 $1-2a+b=0$，所以 $b=2a-1$.
2. （2）代入上式，得 $f'(x)=x^2+2ax+2a-1=(x+1)(x+2a-1)$，其两个零点为 -1 和 $1-2a$. 当 $a<1$ 时，$-1<1-2a$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 和 $(1-2a,+\infty)$ 上单调递增，在 $(-1,1-2a)$ 上单调递减；当 $a=1$ 时，$f'(x)=(x+1)^2\geq 0$，故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增；当 $a>1$ 时，$1-2a\leftarrow 1$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,1-2a)$ 和 $(-1,+\infty)$ 上单调递增，在 $(1-2a,-1)$ 上单调递减.
3. （3）当 $a=-1$ 时，由（1）得 $b=-3$，于是 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x$，且 $f'(x)=(x+1)(x-3)$. 因此 $x_1=-1$，$x_2=3$，并且 $M\left(-1,\frac{5}{3}\right)$，$N(3,-9)$. 直线 MN 的斜率为 $\frac{-9-\frac{5}{3}}{3-(-1)}=-\frac{8}{3}$，所以其方程为 $y=-\frac{8}{3}x-1$. 联立曲线方程与直线方程，得 $\frac{1}{3}x^3-x^2-3x=-\frac{8}{3}x-1$，即 $x^3-3x^2-x+3=(x+1)(x-1)(x-3)=0$. 除去对应 M，N 的根 -1，3，还得到 $x=1$，且 $1\in(-1,3)$，所以曲线与线段 MN 的公共点 $\left(1,-\frac{11}{3}\right)$ 异于 M，N.

22. 已知直线 $x-2y+2=0$ 经过椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点 A 和上顶点 D，椭圆 C 的右顶点为 B，点 S 是椭圆 C 上位于 x 轴上方的动点，直线 AS，BS 与直线 $l:x=\frac{10}{3}$ 分别交于 M，N 两点.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 求线段 MN 的长度的最小值；
3. (3) 当线段 MN 的长度最小时，在椭圆 C 上是否存在这样的点 T，使得 $\triangle TSB$ 的面积为 $\frac{1}{5}$？若存在，确定点 T 的个数. 若不存在，说明理由.



【解析】

1. （1）左顶点为 $A(-a,0)$，上顶点为 $D(0,b)$. 因为这两个点都在直线 $x-2y+2=0$ 上，代入 A 得 $-a+2=0$，所以 $a=2$；代入 D 得 $-2b+2=0$，所以 $b=1$. 因此椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，且 $A(-2,0)$，$B(2,0)$.
2. （2）设 $S(x,y)$，则 $-2<x<2$，$y>0$，且 $x^2+4y^2=4$. 直线 AS 与 $x=\frac{10}{3}$ 的交点纵坐标为 $\frac{16y}{3(x+2)}$，直线 BS 与该直线的交点纵坐标为 $\frac{4y}{3(x-2)}$. 由于 $x-2<0$，前者大于后者，所以 $MN=\frac{16y}{3(x+2)}-\frac{4y}{3(x-2)}=\frac{4y(10-3x)}{3(4-x^2)}=\frac{10-3x}{3y}$.

令 $x=2\cos\theta$，$y=\sin\theta$，其中 $0<\theta<\pi$. 则 $MN=\frac{2}{3}\cdot\frac{5-3\cos\theta}{\sin\theta}$. 记 $h(\theta)=\frac{5-3\cos\theta}{\sin\theta}$，则 $h'(\theta)=\frac{3-5\cos\theta}{\sin^2\theta}$. 当 $\cos\theta<\frac{3}{5}$ 时，$h'(\theta)>0$；当 $\cos\theta>\frac{3}{5}$ 时，$h'(\theta)<0$. 因此当 $\cos\theta=\frac{3}{5}$，即 $\sin\theta=\frac{4}{5}$ 时，MN 取得最小值，此时 $S\left(\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$，且 $MN_{\min}=\frac{10-3\times\frac{6}{5}}{3\times\frac{4}{5}}=\frac{8}{3}$.

1. （3）在上述最小情形下，设椭圆上的点 $T(u,v)$. 由 $B(2,0)$，$S\left(\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$，得 $[\triangle TSB]=\frac{1}{2}\left|\left(-\frac{4}{5}\right)v-\frac{4}{5}(u-2)\right|=\frac{2}{5}|2-u-v|$. 令其等于 $\frac{1}{5}$，得到 $u+v=\frac{3}{2}$ 或 $u+v=\frac{5}{2}$.

对椭圆上任意点，令 $u=2\cos t$，$v=\sin t$，则 $u+v=2\cos t+\sin t leqslant sqrt(5)<\frac{5}{2}$，所以直线 $u+v=\frac{5}{2}$ 与椭圆没有公共点. 对直线 $u+v=\frac{3}{2}$，代入椭圆方程得 $\frac{u^2}{4}+\left(\frac{3}{2}-u\right)^2=1$，即 $5u^2-12u+5=0$，从而 $u=\frac{6pmsqrt(11)}{5}$，对应 $v=\frac{3-+2\sqrt{11}}{10}$. 这给出椭圆上的两个不同点，因此存在这样的点 T，共有 2 个.